

QUESTÕES COMENTADAS – Sustentabilidade

1. (FGV / IPHAN / 2025)

Os instrumentos de gestão ambiental são ferramentas desenvolvidas para planejar, monitorar e implementar políticas ambientais, com o objetivo de garantir o uso sustentável dos recursos naturais e a preservação do meio ambiente. Para avaliar a compatibilidade de um projeto de mineração com as áreas de conservação ambiental e as terras indígenas, assinale a opção que indica o instrumento de gestão ambiental mais adequado.

- A) Estudo de Impacto Ambiental (EIA).
- B) Plano de Controle Ambiental (PCA).
- C) Programa de Educação Ambiental (PEA).
- D) Relatório de Controle Ambiental (RCA).
- E) Relatório de Impactos ao Meio Ambiente (RIMA).

Comentários:

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) é o instrumento primordial exigido para avaliar, de forma prévia e abrangente, a viabilidade ambiental de empreendimentos com significativo potencial de degradação, como é o caso de um projeto de mineração. Ele analisa a compatibilidade do projeto com o meio físico, biótico e socioeconômico (incluindo áreas de conservação e terras indígenas). O RIMA é apenas o relatório não-técnico decorrente do EIA. O PCA e o RCA são instrumentos secundários, focados em medidas de controle já definidas, e o PEA foca na educação da comunidade, não sendo instrumentos diretos de avaliação prévia de compatibilidade de grandes impactos.

Gabarito: A

2. (CONSULPLAN / HEMOBRÁS / 2025)

Em um espaço urbano, uma grande área foi degradada devido à atividade de mineração ilegal, que resultou na remoção da vegetação nativa e no assoreamento de um curso d'água. O projeto de recuperação da área degradada visa restaurar a biodiversidade local, estabilizar o solo e restabelecer a qualidade do recurso hídrico. Para isso, o projeto inclui o plantio de espécies nativas, a revegetação das margens do curso d'água e a instalação de barreiras naturais para evitar a erosão. Com base na situação hipotética descrita, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. “A recuperação de áreas degradadas é um processo complexo e exige o uso de espécies vegetais nativas que sejam adaptadas às condições locais, a fim de garantir o sucesso da restauração ecológica.”

PORQUE

II. “O uso de espécies exóticas pode ser eficiente na recuperação rápida da vegetação, mas comprometeria a biodiversidade local e a funcionalidade dos ecossistemas, tornando a área menos resiliente a distúrbios futuros.”

Assinale a alternativa correta.

- A) A afirmativa I é verdadeira; a II é falsa.
- B) A afirmativa I é falsa; a II é verdadeira.
- C) As afirmativas I e II são verdadeiras; a II é uma justificativa correta da I.
- D) As afirmativas I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

Comentários:

A assertiva I é verdadeira, pois a restauração ecológica efetiva demanda espécies nativas adaptadas àquele ecossistema para reconstruir as cadeias tróficas e a dinâmica natural. A assertiva II também é verdadeira, visto que espécies exóticas (frequentemente invasoras, como braquiárias ou pinus) cobrem o solo rapidamente, mas suprimem o desenvolvimento de espécies locais e alteram a funcionalidade hídrica e biológica da área. Além disso, a assertiva II justifica corretamente a assertiva I, explicando exatamente por que se deve exigir o uso de espécies nativas em vez de exóticas na recuperação.

Gabarito: C

3. (CONSULPLAN / HEMOBRÁS / 2025)

A prevenção da poluição e a produção mais limpa envolvem a aplicação de práticas e estratégias que buscam a redução dos impactos ambientais, a minimização do desperdício e o uso eficiente dos recursos. Relacione adequadamente as estratégias de prevenção à poluição.

1. Ecoeficiência.
2. Tecnologias limpas.
3. Minimização de resíduos.
4. Cadeia de suprimentos sustentável.

() Adotar tecnologias de produção que consomem menos recursos e geram menos poluição, ao mesmo tempo em que mantêm a competitividade econômica.

() Incorporar processos e práticas que garantem a redução de resíduos ao longo de todo o ciclo de vida do produto, desde a produção até o descarte.

() Implementar soluções inovadoras que visam à criação de produtos ou processos com menores impactos ambientais e mais eficiência no uso de recursos.

() Desenvolver parcerias com fornecedores para garantir que os materiais utilizados na produção sejam mais sustentáveis e tenham menor impacto ambiental.

A sequência está correta em

- A) 1, 3, 2, 4.
- B) 2, 4, 1, 3.
- C) 3, 1, 4, 2.
- D) 4, 2, 3, 1.

Comentários:

Analisando as correlações conceitualmente:

(1) Ecoeficiência: trata de manter ou aumentar o valor agregado dos produtos (competitividade econômica) reduzindo os impactos ecológicos e o uso de recursos.

(3) Minimização de resíduos: foca estritamente na redução da geração de rejeitos ao longo de todo o ciclo produtivo.

(2) Tecnologias limpas: refere-se à implementação de soluções técnicas inovadoras para que os processos gerem intrinsecamente menores impactos.

(4) Cadeia de suprimentos sustentável: atua fora da fronteira da empresa, envolvendo o desenvolvimento de fornecedores parceiros e materiais sustentáveis na origem.

A sequência correta, portanto, é 1, 3, 2 e 4.

Gabarito: A

4. (CONSULPLAN / HEMOBRÁS / 2025)

Em relação às práticas de Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SSMA) no contexto industrial, algumas estratégias são adotadas para garantir um ambiente de trabalho mais seguro e sustentável. Assinale a

relação correta entre SSMA e a implementação de programas preventivos e corretivos no ambiente corporativo.

A) Programas corretivos são necessários para corrigir falhas de segurança e ambientais, mas não devem ser planejados antes da ocorrência de um incidente, pois o foco deve ser a resposta imediata ao problema.

B) A implementação de programas preventivos é suficiente para evitar a ocorrência de acidentes, uma vez que a fiscalização de segurança no trabalho é uma tarefa exclusiva dos profissionais de segurança do trabalho.

C) A atuação de SSMA é limitada ao cumprimento das normas legais e à implementação de ações corretivas, não sendo necessário um planejamento para a mitigação de riscos ambientais ou de saúde no ambiente de trabalho.

D) A estratégia de SSMA deve ser baseada em uma abordagem integrada, que envolve a prevenção de acidentes, o controle ambiental e o treinamento contínuo dos trabalhadores, além da correção de falhas identificadas nos processos.

Comentários:

As políticas modernas de SSMA (Saúde, Segurança e Meio Ambiente) abandonam o viés puramente corretivo em prol de uma gestão de riscos sistêmica e preditiva. A alternativa D está correta ao destacar a abordagem integrada, contemplando a prevenção, os treinamentos, a conscientização de toda a força de trabalho (não apenas especialistas) e a correção de falhas e desvios. As demais alternativas contrariam essa premissa afirmando, de modo equivocado, que a prevenção não exige planejamento ou que apenas o setor de segurança deve se envolver.

Gabarito: D

5. (CONSULPLAN / HEMOBRÁS / 2025)

Em relação às normas e práticas de qualidade e meio ambiente, sobre o conceito de ciclo de vida de produtos e serviços, assinale a afirmativa INCORRETA.

A) A avaliação do ciclo de vida deve ser realizada apenas nas etapas de produção, pois o consumo e o descarte não têm impacto significativo sobre o meio ambiente.

B) A análise do ciclo de vida permite tomar decisões mais informadas sobre o design, a produção e o descarte de produtos, considerando a sustentabilidade e o impacto ambiental.

C) O ciclo de vida de um produto pode ser analisado por meio de uma Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), que permite identificar pontos críticos de impacto ambiental e propor melhorias.

D) O ciclo de vida de um produto envolve a análise de todas as etapas, desde a extração de matérias-primas até o descarte final, visando reduzir os impactos ambientais ao longo de todo o processo.

Comentários:

A questão pede a alternativa INCORRETA. A Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) é uma ferramenta metodológica que analisa os impactos ambientais de um produto do "berço ao túmulo" (ou do berço ao berço, na economia circular). Isso significa que ela deve obrigatoriamente englobar a extração das matérias-primas, o processamento, a distribuição, o uso (consumo) e o descarte/reciclagem. A alternativa A está incorreta (e, portanto, é o gabarito) porque restringe a ACV apenas à etapa de produção, ignorando a relevância crítica do impacto no consumo e no fim da vida útil do produto.

Gabarito: A

6. (CONSULPLAN / HEMOBRÁS / 2025)

Considerando as estratégias para a implementação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) eficaz dentro de uma organização, trata-se uma abordagem apropriada para reduzir os impactos ambientais e melhorar a performance ambiental de um processo industrial:

- A) A certificação ambiental ISO 14001 sem a necessidade de análise e gestão dos impactos ambientais da empresa.
- B) A utilização de tecnologias que aumentem a produção sem considerar o impacto ambiental gerado durante o processo.
- C) A implementação de um sistema de gestão que elimine completamente qualquer tipo de resíduo gerado durante os processos produtivos.
- D) A adoção de técnicas de melhoria contínua e a implementação de auditorias ambientais periódicas para verificar conformidade com as normas.

Comentários:

Um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) baseado na norma ISO 14001 funciona sob o ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act). A alternativa D é a única apropriada, já que reflete os princípios do monitoramento (check), onde entram as auditorias periódicas, e a ação para melhoria contínua (act). A alternativa A é um contrassenso, pois não existe certificação sem análise de impactos. A alternativa B descreve o exato oposto da sustentabilidade. A alternativa C estabelece uma meta técnica e fisicamente impossível ("elimine completamente"), desconsiderando as leis da termodinâmica na conversão de matéria e energia.

Gabarito: D

7. (CONSULPLAN / HEMOBRÁS / 2025)

Sobre a relação entre Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SSMA) e o gerenciamento de riscos no ambiente industrial, marque <u>V</u> para as afirmativas verdadeiras e <u>F</u> para as falsas.

- () A avaliação de riscos ambientais deve ser feita apenas quando houver alterações significativas nos processos ou nas instalações da indústria, não sendo necessária uma avaliação contínua.
- () A implementação de medidas de segurança do trabalho deve considerar as especificidades de cada setor, com o objetivo de prevenir acidentes e minimizar danos à saúde dos trabalhadores.
- () A segurança no trabalho está exclusivamente relacionada à proteção dos trabalhadores, não considerando impactos ambientais relacionados ao processo produtivo.
- () A gestão de resíduos industriais deve estar integrada às estratégias de SSMA, considerando a minimização de impactos ambientais e a saúde dos trabalhadores e das comunidades ao redor.

A sequência está correta em

- A) V, V, F, F.
- B) F, V, F, V.
- C) F, F, V, V.
- D) V, F, V, F.

Comentários:

- A primeira afirmativa é falsa (F), pois a avaliação de riscos em SSMA deve ser um processo sistemático e contínuo, não restrito a grandes alterações de processo.
 - A segunda afirmativa é verdadeira (V), já que o dimensionamento e as medidas de segurança dependem inerentemente dos riscos específicos de cada setor.
 - A terceira afirmativa é falsa (F), pois muitos riscos são híbridos: um vazamento de produto químico afeta a saúde do trabalhador e simultaneamente contamina o meio ambiente; logo, não estão "exclusivamente" isolados.
 - A quarta afirmativa é verdadeira (V), consolidando o preceito de que a gestão de resíduos é um tripé de SSMA (evita passivos ambientais e doenças ocupacionais/comunitárias).
- A sequência correta é F, V, F, V.

Gabarito: B

8. (IDESG / Pref Cariacica ES / 2025)

Considere as afirmativas:

- I. A ocupação das encostas em cidades das regiões Sudeste, Nordeste e Sul do Brasil apresenta implicações diretas para a resiliência e a sustentabilidade da paisagem urbana nessas regiões.
- II. Tanto o planejamento como a gestão em busca de cidades resilientes e sustentáveis devem integrar processos e funções ecológicos, culturais e socioeconômicos.
- III. A dimensão espacial urbana da sustentabilidade requer a compreensão dos processos e as relações entre os ecossistemas (ou sistemas naturais) e os sistemas socioculturais em diferentes escalas ao longo do tempo.
- IV. Reconhecer a importância da configuração, da transformação e da interação transescalar da paisagem não é fundamental para o planejamento da sustentabilidade das paisagens.

Estão corretas as afirmativas:

- A) Apenas I, II e IV.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas II, III e IV.
- D) Apenas I, II e III.

Comentários:

A afirmativa I está correta, pois a impermeabilização e o adensamento habitacional em encostas ampliam drasticamente a vulnerabilidade a deslizamentos, afetando a resiliência das cidades. A afirmativa II está correta, traduzindo o conceito do planejamento ambiental multidisciplinar. A afirmativa III também está correta ao destacar que os problemas urbanos de sustentabilidade são sistêmicos e ocorrem em dinâmicas de longo prazo. A afirmativa IV está incorreta, pois reconhecer a configuração da paisagem e suas transformações (interação transescalar) é vital e estrutural para qualquer esforço sério de planejamento. Portanto, as corretas são I, II e III.

Gabarito: D

9. (IDESG / Pref Cariacica ES / 2025)

São parâmetros físicos que interferem no gerenciamento de Bacias Hidrográficas:

- I. Clima.
- II. Qualidade da água.
- III. Processos erosivos.
- IV. Cobertura vegetal.

Estão corretas as alternativas:

- A) Apenas I e IV.
- B) Apenas II e IV.
- C) Todas estão corretas.
- D) Apenas I, II e III.

Comentários:

O gerenciamento integrado de uma bacia hidrográfica precisa levar em consideração o balanço hídrico, a vulnerabilidade do solo e a dinâmica dos usos múltiplos. Dessa forma, todos os parâmetros citados são essenciais: o clima determina o volume e a sazonalidade das chuvas; a qualidade da água impõe

restrições ou define a vocação dos usos da bacia; os processos erosivos indicam as taxas de assoreamento e perda de solo, e a cobertura vegetal desempenha o papel-chave na interceptação das águas e recarga de aquíferos.

Gabarito: C

10. (EDUCA / Pref Pedras de Fogo PB / 2025)

Os drones vêm sendo cada vez mais utilizados na gestão ambiental, principalmente em regiões de difícil acesso, como o semiárido brasileiro. Sua aplicação permite o monitoramento da fauna e flora, a detecção de incêndios florestais e a identificação de áreas degradadas. Com base nisso, assinale a alternativa CORRETA que apresenta uma medida de preservação e recuperação ambiental que pode ser potencializada pelo uso de drones nessa região.

- A) Implantação de barragens subterrâneas sem necessidade de monitoramento contínuo.
- B) Uso exclusivo de dados meteorológicos históricos para prever áreas de desertificação.
- C) Monitoramento e reflorestamento de áreas degradadas com apoio de imagens de alta resolução.
- D) Expansão da agricultura intensiva sem avaliação da degradação do solo.
- E) Construção de grandes hidrelétricas sem considerar os impactos ambientais.

Comentários:

Os VANTs (Veículos Aéreos Não Tripulados - drones) oferecem alta flexibilidade tática e capacidade de aquisição de imagens multiespectrais com resolução espacial altíssima. Isso os torna extremamente adequados para mapear o vigor vegetativo, monitorar o avanço de processos erosivos/desertificação e gerenciar a silvicultura/reflorestamento na recuperação de áreas degradadas. As outras alternativas citam ações que ou dispensam monitoramento contínuo, ou excluem a avaliação ambiental por completo (o que configura crime ambiental ou irresponsabilidade técnica).

Gabarito: C

11. (IDEGS / Pref Cariacica ES / 2025)

O uso de geotecnologias é fundamental para o desenvolvimento das atividades técnicas realizadas por um Auditor Ambiental, como por exemplo, no georreferenciamento de áreas e monitoramento ambiental.

Com relação aos conceitos básicos de Geotecnologias, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a verdadeira e F para a falsa.

- () O <u>modelo vetorial</u> é usado quando se quer representar feições com limites bem definidos, pois trabalha com pontos, linhas e polígonos.
- () O <u>modelo raster</u> é usado quando se quer representar uma variável contínua que está presente em toda a área de estudo e composto basicamente por pixels.
- () Os <u>índices de vegetação</u> são medidas radiométricas adimensionais que fornecem informações sobre a vegetação, como por exemplo, o índice de área foliar.

As afirmativas são, respectivamente,

- A) F – V – F.
- B) V – V – V.
- C) V – F – F.
- D) V – V – F.
- E) F – F – V.

Comentários:

- A primeira sentença é verdadeira (V): dados vetoriais em Sistemas de Informação Geográfica (SIG)

são essencialmente coordenadas estruturadas como pontos, linhas e polígonos.

- A segunda sentença é verdadeira (V): modelos matriciais ou raster dividem o espaço numa grade de células (pixels) contendo valores e são ideais para representar superfícies contínuas, como elevação, temperatura do solo ou imagens de satélite.

- A terceira sentença é verdadeira (V): índices de vegetação (como o NDVI) derivam da reflectância captada pelos sensores remotos em diferentes bandas do espectro eletromagnético. O resultado é adimensional e traduz a saúde ou densidade da biomassa verde foliar.

Gabarito: B

12. (FGV / Pref Canaã dos Carajás PA / 2025)

Os recursos ambientais a serem explorados em uma dada região podem ser naturais, econômicos e/ou socioculturais. O grande desafio atual é tirar proveito econômico, _____ às especificidades dos ecossistemas e melhorar o potencial existente e futuro para satisfazer as necessidades humanas locais. As atividades de desenvolvimento precisam ser _____ visando ao uso, proteção, conservação e _____ dos recursos ambientais, conforme uma política ambiental. Para tanto, é necessário um plano de gerenciamento ou _____, que é um processo de articulação dos diferentes agentes sociais, ou seja, órgãos federais, estaduais e representantes municipais, que interagem na região.

Preenchem corretamente e respectivamente as lacunas acima, os termos:

- A) Respeitar; controladas; monitoramento; gestão ambiental.
- B) Reduzir; controladas; monitoramento; gestão ambiental.
- C) Respeitar; reduzidas; utilização; gestão ambiental.
- D) Reduzir; controladas; utilização; execução.

Comentários:

Completando semanticamente as diretrizes da sustentabilidade e planejamento ambiental:

1. "...tirar proveito econômico, [respeitar] às especificidades dos ecossistemas" – o desenvolvimento não visa "reduzir" as especificidades ecológicas, mas sim conviver e respeitar seus limites.
2. "As atividades de desenvolvimento precisam ser [controladas]" – não devem ser "reduzidas" no sentido literal, mas gerenciadas.
3. "...visando ao uso, proteção, conservação e [monitoramento] dos recursos ambientais" – o monitoramento permite balizar a conservação ao longo do tempo.
4. "...um plano de gerenciamento ou [gestão ambiental]".

A alternativa A traz as palavras que conferem coesão técnica e lógica ao conceito de Gestão Ambiental.

Gabarito: A

13. (FGV / Pref Canaã dos Carajás PA / 2025)

Um Sistema de Gestão Ambiental é um conjunto de procedimentos sistematizados que são desenvolvidos para que as questões ambientais sejam integradas à administração global de um empreendimento.

Assinale a opção em que estão listados apenas elementos de um Sistema de Gestão Ambiental.

- A) Política ambiental, viabilidade econômica e gerenciamento.
- B) Política ambiental, viabilidade econômica e financiamentos.
- C) Política ambiental, planejamento e ações corretivas.
- D) Planejamento, financiamentos e gerenciamento.
- E) Planejamento, ações corretivas e viabilidade financeira.

Comentários:

Sistemas de Gestão Ambiental (SGA), notadamente os baseados na norma ABNT NBR ISO 14001, estão estruturados sobre o conceito de Melhoria Contínua (ciclo PDCA). Seus elementos e requisitos centrais englobam a elaboração da "Política Ambiental", o "Planejamento" dos objetivos e metas ambientais, a "Implementação e Operação", a Verificação (onde estão inseridas as "Ações Corretivas" para tratar não conformidades) e a Análise Crítica pela Direção. Questões de financiamento corporativo ou viabilidade de negócios, apesar de essenciais à organização, não constituem elementos internos normativos de um SGA.

Gabarito: C

14. (FGV / Pref Canaã dos Carajás PA / 2025)

O uso de imagens de sensoriamento remoto tem sido cada vez mais frequente nas atividades de avaliação e modelagem do meio ambiente. A qualidade das imagens utilizadas é muito importante, além das características de resolução.

Assinale a opção em que estão listados os tipos de resolução de sensores remotos.

- A) Espectral, espacial, termal e temporal.
- B) Temporal, espectral, espacial e sensorial.
- C) Espacial, radiométrica, sensorial e termal.
- D) Sensorial, termal, radiométrica e temporal.
- E) Espectral, espacial, radiométrica e temporal.

Comentários:

No sensoriamento remoto, a capacidade de um sensor resolver informações é baseada em quatro grandes pilares:

1. Resolução Espacial: dimensão no terreno representada por um pixel.
2. Resolução Espectral: o número e a largura das bandas do espectro eletromagnético que o sensor registra.
3. Resolução Radiométrica: a capacidade de distinguir pequenas diferenças de intensidade de energia eletromagnética (medida em bits, ex: 8-bit, 11-bit).
4. Resolução Temporal: a frequência (tempo de revisita) com que o sensor mapeia a mesma área da superfície terrestre.

"Sensorial" e "termal" (este último é apenas uma faixa de comprimento de onda, não um "tipo de resolução") não se enquadram na classificação fundamental.

Gabarito: E

15. (FGV / Pref Canaã dos Carajás PA / 2025)

Os riscos e impactos ambientais associados às barragens de rejeito e depósitos de estéril estão entre os mais significativos para a indústria de mineração, o que tem exigido dessas empresas a adoção de medidas mitigadoras que reduzam esses riscos e aumentem a eficiência destas estruturas.

O Plano de Segurança da Barragem deve compreender, entre outras informações, um Plano de Ação de Emergência (PAE).

Sobre o PAE, assinale a afirmativa correta.

- A) A elaboração do PAE é obrigatória apenas para as barragens destinadas à acumulação ou à disposição de rejeitos de mineração, que sejam de médio e alto dano potencial.
- B) O PAE deverá ser distribuído para todos os possíveis afetados, em meio físico.
- C) O empreendedor deverá realizar reuniões com as comunidades para a apresentação do plano e a

execução das medidas preventivas previstas no PAE, antes do início do primeiro enchimento do reservatório da barragem.

D) O empreendedor será o único responsável em promover e operacionalizar os procedimentos emergenciais constantes do PAE.

E) A população da área, embora seja potencialmente afetada, não dispõe de direitos na fase de elaboração do PAE, mas será ouvida após a elaboração, em reuniões propostas pelo empreendedor.

Comentários:

O Plano de Ação de Emergência (PAE) é um instrumento central da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB). A alternativa C é a correta, pois a lei determina que antes do enchimento do reservatório de barragens que requeiram PAE, a sociedade e a comunidade situada na ZAS (Zona de Autossalvamento) devem ser científicadas, submetidas a reuniões de orientação e treinadas nos procedimentos preventivos. As demais opções contêm erros conceituais: o PAE exige também cooperação da Defesa Civil (o empreendedor não atua isolado), sua distribuição para milhares de atingidos em meio físico não é viável nem mandatória como regra única de divulgação e as populações possuem direito à informação prévia ao risco.

Gabarito: C

16. (CEBRASPE / MP CE / 2025)

A respeito de planejamento e gestão ambiental, julgue o item seguinte.

Os parques nacionais e as reservas biológicas compõem o grupo das unidades de uso sustentável que integram o Sistema Nacional de Unidades de Conservação.

C) Certo.

E) Errado.

Comentários:

De acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC - Lei nº 9.985/2000), os Parques Nacionais e as Reservas Biológicas pertencem ao grupo de Unidades de Proteção Integral. O objetivo desse grupo é a preservação da natureza, onde é admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos na própria lei. Como o enunciado afirma que elas seriam unidades de "uso sustentável", a sentença está incorreta.

Gabarito: E

17. (CEBRASPE / MP CE / 2025)

A respeito de planejamento e gestão ambiental, julgue o item seguinte.

Indicadores de impacto como, por exemplo, o nitrogênio e o fósforo, são considerados aliados em uma avaliação de impacto ambiental, pois podem fornecer a medida da magnitude do impacto sobre o meio ambiente.

C) Certo.

E) Errado.

Comentários:

A afirmação está correta. A presença elevada de macronutrientes como nitrogênio e fósforo em corpos d'água atua como um excelente indicador ambiental, pois sinaliza o fenômeno de eutrofização (geralmente provocado por esgoto não tratado ou lixiviação de fertilizantes agrícolas). Durante uma Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), monitorar a concentração desses elementos permite medir a magnitude de eventuais degradações da qualidade da água ocasionadas pela implantação de um

empreendimento.

Gabarito: C

18. (CEBRASPE / EMBRAPA / 2025)

No que se refere à avaliação do ciclo de vida de produtos agrícolas, agroindustriais e industriais, julgue o item a seguir, considerando que a sigla LCA, sempre que empregada, significa life cycle assessment.

O LCA apresenta uma abordagem sistêmica baseada na análise de todas as fases de um produto.

C) Certo.

E) Errado.

Comentários:

O enunciado descreve corretamente a ferramenta metodológica LCA (Avaliação do Ciclo de Vida ou ACV). A ACV contabiliza fluxos de massa e energia (inputs e outputs) em todas as fronteiras de um produto, desde a extração primária dos recursos naturais (berço), englobando o processamento, fabricação, uso, até a destinação final (túmulo). Esse pensamento sistêmico é fundamental para evitar simplesmente transferir impactos ambientais de uma etapa para a outra da cadeia produtiva.

Gabarito: C

19. (CEBRASPE / EMBRAPA / 2025)

No que se refere à avaliação do ciclo de vida de produtos agrícolas, agroindustriais e industriais, julgue o item a seguir, considerando que a sigla LCA, sempre que empregada, significa life cycle assessment.

O conceito de upcycling guarda estreita relação com a economia circular, pois se baseia na transformação de resíduos descartados em novos produtos, de igual ou maior valor agregado que os produtos de origem, utilizando-se mais energia e mais recursos durante seu reprocessamento.

C) Certo.

E) Errado.

Comentários:

O conceito de upcycling é caracterizado por dar um novo propósito (reutilização criativa) a materiais descartados para criar produtos de qualidade ou valor ambiental superior sem passar, contudo, por processos físico-químicos pesados e industriais complexos. Ao contrário do que afirma o final da sentença ("utilizando-se mais energia e mais recursos durante seu reprocessamento"), o benefício ecológico do upcycling repousa exatamente na drástica economia de energia, na redução de recursos empregados e na omissão de métodos poluentes que seriam necessários em processos de reciclagem pesada (como derretimento ou trituração). Portanto, a assertiva é falsa.

Gabarito: E